

Před dílnou si zopakuj teplo a přenos vnitřní energie z výkladu a videí, v simulaci si vyzkoušej ohřev a chladnutí a po měření si výpočty procvič na řešených úlohách. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (*Fyzika 3, 3/1*)

FYZ-08 Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (*Fyzika 3, 3/1*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: termodynamika – vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I (M. Krynický) česky základ

Výklad s příklady: teplo potřebné na ohřátí vody a proč má voda tak velkou měrnou tepelnou kapacitu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A0D%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/02%20M%C4%9Bm%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>

Realisticky.cz – Tepelné izolace (M. Krynický) česky základ

Jak izolace brání vedení, proudění a záření – od oblečení po termosku a okna.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A0D%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/06%20Tepeln%C3%A9%20izolace.pdf>

Wikipedie – Newtonův ochlazovací zákon česky rozšíření

Proč tepelný výkon ztrát závisí na rozdílu teplot a proč teplota klesá exponenciálně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Newton%C5%AFv_ochlazovac%C3%AD_z%C3%A1kon

Vernier – Jak předměty chladnou? (pracovní list) česky rozšíření

Pracovní list k měření chladnutí a jeho modelování exponenciální funkcí; postup zpracování použiješ i s kuchyňským teploměrem.

<https://www.vernier.cz/experimenty/gml/matematika/m12.pdf>

Videa

FS-2.2.b Tepelná kapacita česky 11 min Marek Scholz

Teplo, tepelná a měrná tepelná kapacita s řešenými příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=7nP65UnQHjU>

FS-2.2. Přenos tepla česky 12 min Marek Scholz

Vedení, proudění a záření a na čem závisí, jak rychle se teplo přenáší.

<https://www.youtube.com/watch?v=3WCQpMh7ymo>

ČT edu – Pokus: Přenos tepla česky

Krátké pokusy ukazují, co ovlivňuje přenos tepla – inspirace pro vlastní domácí měření.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9998-pokus-prenos-tepla>

Interaktivní simulace a appletky

PhET – Formy energie a její přeměny česky základ

Ohříváš a chladiš vodu, olej i kovy a sleduješ toky energie do okolí.

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Přenos tepla česky základ

Cvičení s okamžitou kontrolou na vedení, proudění a záření (část obsahu je zdarma).

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prenos-tepla>

Umíme fyziku – Kalorimetrická rovnice česky základ

Procvičení výpočtů tepla a společné teploty po smíchání – hodí se k úloze s předeřhátým hrnkem.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-kalorimetricka-rovnice>

Sbírky úloh a testy

Sbírka řešených úloh (MFF UK) – Ohřev vody ve varné konvici

česky

základ

Řešená úloha s nápovědou: doba ohřevu a co prozradí skutečný, delší čas o účinnosti konvice.

<https://reseneulohy.cz/316/ohrev-vody-ve-varne-konvici>

Nástroje

Fyzikální kabinet – Tabulka měrných tepelných kapacit

česky

Hodnoty měrné tepelné kapacity a skupenských tepel látek pro výpočty z měření.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/skupenska-tepla-tepelna-kapacita.php>
